群核 Aholo 黑客松 / 3D 打印应用奖

量身造盔

个性化道具头盔定制项目报告书

一 项目背景与应用场景

背景 从角色设定到某个人能戴的道具

Cosplay 玩家和活动团队常从一张设定图或一句造型描述开始定制头盔。从设定图到实物，中间还要建模、量体、调整内腔和切片。即使工作室已有打印机，仍得先回答三件事：能否还原委托人认可的造型、能否让指定的人戴上、现有机时能否接下这单。

应用场景 谁在什么时候使用

个人定制时，道具师把客户喜欢的造型做成能转动审看的提案。舞台演出或活动需要多人佩戴同款时，可保留经确认的外观，为每位佩戴者单独出尺寸版本。工作室将打印外包时，可把同版试戴环、整盔工程和切片估算交给制作方，用来复核报价与排期。

痛点 最容易在哪一步返工

第一，平面图留有视角盲区，客户和道具师可能对侧面、后脑的形状各有理解。第二，一款造型可以看起来合意，却仍然存在眼线错位、入口太窄或耳侧顶住的问题。第三，整盔要较长机时，直接打印整件来试尺寸，会把尚未确认的松紧问题带进排产。

解决办法 工作室最后能交付什么

量身造盔先用 Aholo Lux3D 把主题或参考图生成三维候选稿，让双方围绕具体角度定稿。随后按实测头围、可补充的头型尺寸和佩戴余量调整外壳，出试戴环供局部打样。整盔则另行切片，输出每盘 3MF、预计用料和机时，供制作方决定何时开印。

工作台支持从外观定稿到 Bambu Lab P1S 打印工程的数字交付。第四、五章用同一件巡航头盔展示参考图、适配外壳与分盘文件之间的对应关系。

二　一份委托怎样报价与交付

这套服务面向拥有打印设备或与制作方长期合作的道具工作室。对于仅需打印文件的委托，双方可在工程交付时结项；需要实物的订单，还要约定打样、后处理、装配及最终试戴由谁负责。

按交付物拆分工作量

服务环节	客户确认什么	工作室据什么报价
造型提案	旋转查看候选稿，指出要保留的标志与要改的部位。	约定候选稿数量、修改轮次及定稿文件，计入云端生成与人工审稿。
量体适配	明确佩戴者、头围和松紧偏好；需要时补测头宽、头长和头高。	按适配人数及尺寸修订计价。沿用定稿外形，可单独承接尺寸调整。
试戴打样	检查试戴环对应高度的宽窄，反馈偏紧或偏松。	按试环耗材、机时与反馈次数核算打样费；远程委托另约寄送。
整盔制作	确认材料、表面处理、交期，以及实物验收方式。	以各盘切片估算为报价底稿，另列支撑清理、装配、涂装与交付工时。

一次修改该算在哪一项

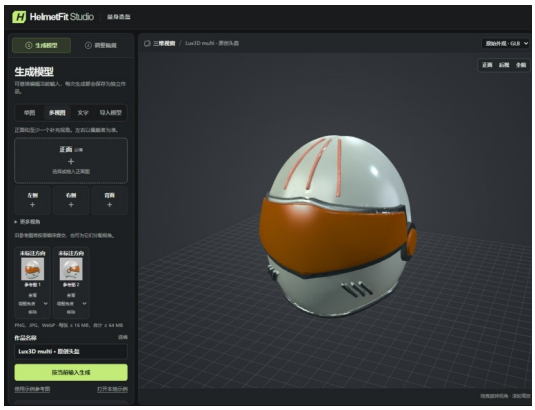
如果客户希望改变面甲轮廓，道具师回到造型提案，把修改后的候选稿与原稿并列。若客户认可同一外形，只希望戴得宽松一些，道具师调整余量并重出试环。把这两类修改写进委托范围，客户知道自己在确认什么，工作室也能解释新增工作量。

同款多人如何核算

一套演出造型供多位表演者佩戴时，工作室可以共用一份造型设计报价，再按人数分别核算尺寸适配和打样。整件制作按各自切片工程估算材料与机时，最后计入支撑清理、装配和表面处理。委托人可以据此选择只购买数字工程，或另行委托实物制作。

三　Aholo Lux3D 如何支撑定制提案

工作室在开工前最需要的是一份能让双方指出同一处细节的稿件。群核自研的 Aholo Lux3D G1 为量身造盔提供文生和图生三维外形的能力。委托人可以绕到模型侧后方看，道具师也能把“更像设定”落实到可修改的部位。



工作台实景　道具师可对照输入与候选造型。

平台已实现

中文主题、单图和多视图均可作为创作起点。生成结果能在同一工作台旋转审看，之后可以保留输入、修改要求并重新提案。

从客户手头已有的材料开始

只有文字描述时，道具师补全头盔风格、面部覆盖和后脑结构，调用文生 3D 起稿。有一张设定图时，可先生成候选外形，请客户重点确认图中没有画出的另一侧。有多张图时，工作室按视角整理同一件头盔，让几张参考图共同参与生成。

让修改意见对应到具体部位

评审一份三维稿时，双方可以先约定必须保留的辨识特征，再一起转到参考图没有展示的角度。要改哪里、从哪个角度看、改完由谁确认，都可以围绕同一份外形谈清。道具师保留每次候选稿，客户选中其中一版后，工作室就有了进入量体阶段的造型依据。

让定稿成为下一项服务的起点

工作台保存 Lux3D 返回的彩色三维模型（GLB）。同一造型需要供多位表演者佩戴时，工作室可为每个人分别留存头型尺寸和适配版本，继续沿用获确认的外观。换主题或大改轮廓则重新提案，对应新的生成调用和审稿工作。

四　案例示范　为 58 cm 头围制作巡航盔

本案例选用一顶原创白色巡航盔，保留橙色护目镜和盔顶条纹。团队将两张参考图提交至 Aholo 多图生成（任务 4821190），沿用该外形完成适配修订 2，并按设定的 58 cm 头围导出了试戴环与整盔两份 P1S 打印工程。



图 1a　原始参考图一



图 1b　原始参考图二

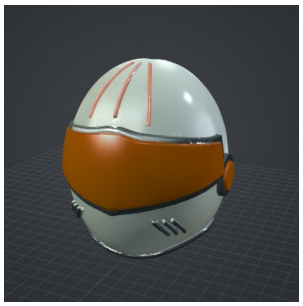


图 1c　Lux3D 生成外形

彩色外观用于核对护目镜和盔顶条纹。制作时按可见外表面重建壳体，原有开口可能随之改变，因此重新检查眼窗和戴入口。

再把眼线和戴入口对准佩戴者

输入头围 58 cm，按头模截面向外预留 4 mm。修订 2 将标准化外壳等比缩放至 1.018 倍，沿竖直方向下移 4 mm，再据此制作眼窗和内腔。只有头围输入时，其余头型尺寸来自估算；要进一步贴合本人，可补入实测尺寸。

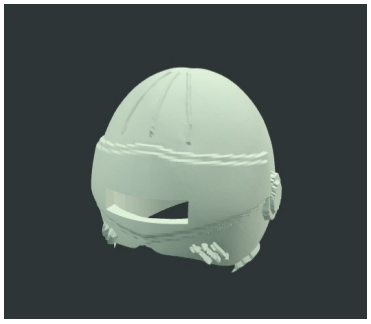


图 3a　制作版外壳的眼窗

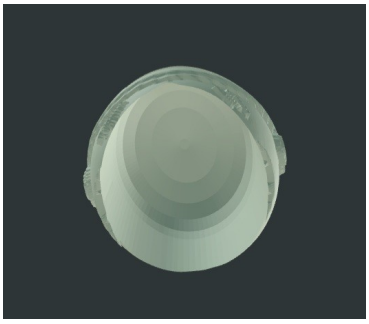


图 3b　从底部观察戴入口与内腔

让打印操作者知道该复核什么

成品外壳约 235 × 238 × 226 mm。制作记录中非流形边、自交对均为 0；65 处壁厚抽样的最低值为 3.29 mm，72 次戴入干涉抽样中检出 0 次。制作人员可据此核对模型，真实松紧、视野和摘戴动作仍需佩戴者试验。

五　案例成果与交付文件

本样件实际产出了试戴环与整盔两份工程。下表的层数来自已生成的切片，用料与时间来自切片器估算。换造型、尺寸、材料或设备后，工作室需要根据新工程重新评估。

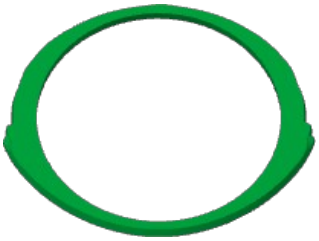


图 4a　试戴环 3MF 内嵌预览



图 4b　整盔 3MF 内嵌预览

打印工程	层数	预计 PLA 用量	预计机时
试戴环	30 层	31.0 g	约 49 分钟
整盔（一盘）	1,131 层	717.3 g	约 19 小时 19 分

切片条件：Bambu Lab P1S、0.4 mm 喷嘴、PLA、0.2 mm 层高。数值为切片器估算。

同一外形，两种制作用途

试戴环截取自这版外壳，适合先检查对应高度的松紧。整盔工程则包含完整壳体和打印路径，制作方可据此安排整机时段。如果佩戴者需要调整松紧，道具师可以沿用定稿外观，只修改尺寸并重新出件。

案例交付清单

工作室留存彩色 GLB 作为外观定稿，连同适配外壳和制作记录归档。制作方取得试戴环与整盔两份 3MF，可在 Bambu Studio 中查看各层刀路、用料与预计机时。本例的两份工程均已核验，其中包含可供 P1S 使用的打印刀路。

评审体验　量身造盔魔搭创空间